



MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

,

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA DERSİ-II
7. HAFTA (26 MART-2 NİSAN 2026) UYGULAMA FÖYÜ

ÖĞRETİM ÜYESİ: DR. ÖĞR. ÜYESİ SEDA İŞGÜZAR

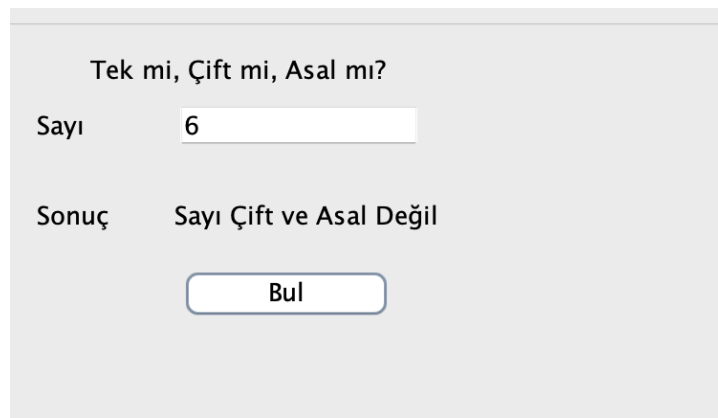
UYGULAMA-1:

Sizden eleman sayısı ve değerleri dışarıdan girilen tek boyutlu bir tam sayı dizisindeki elemanları önce küçükten büyüğe doğru sıralamanız daha sonra sıralanan dizide tekrar eden elemanları kaldırarak diziyi yeni eleman sayısına göre yeni bir diziye aktararak ekrana yazdırmanız beklenmektedir. Dizi, **diziOlustur()** metotunda oluşturulacaktır. Buradan dönen dizi, **selectionSort()** isimli metotta sıralı hale getirilecektir (*Bu metot tarafımdan yazılmıştır*). Sıralama için aşağıda verilen SelectionSort sıralama algoritmasının kodları kullanılacaktır. Yani öncelikle **selectionSort()** metodu çağrılacak dizi sıralanacak ve daha sonra **tekrarlarıKaldır()** metodu tekrar eden sayıları kaldırarak yeni diziyi döndürecektir. Yeni dizi ise **yazdır()** isimli metot içinde ekrana yazdırılacaktır. Ana metotta sadece metotları çağırma işlemi yapılacaktır.

```
public static int[] selectionSort(int dizi[]) {
    for (int i = 0; i < dizi.length; i++) {
        int min = i;
        for (int j = i + 1; j < dizi.length; j++) {
            if (dizi[j] < dizi[min]) {
                min = j;
            }
        }
        int temp = dizi[i];
        dizi[i] = dizi[min];
        dizi[min] = temp;
    }
    return dizi;
}
```

UYGULAMA-2:

Dışarıdan girilen bir sayının tek mi, çift mi, asal mı olduğunu bulan bir program yapmanız beklenmektedir. Program java swing kullanılarak hazırlanmış bir ara yüze sahip olacaktır. İlgili değer bir textfield kutusuna girilecek ve sonuç iki ayrı label üzerinde gösterilecektir. Beklenen ara yüze ve çıktıya ait görsel aşağıda verilmiştir.



Tek mi, Çift mi, Asal mı?

Sayı

Sonuç Sayı Çift ve Asal Değil

UYGULAMA-3:

Dışarıdan girilen tarih bilgisine göre bir kişinin araştırma görevlisi kadrosuna atanabilecek yaşta olup olmadığını hesaplayan bir ara yüz tasarlamamız beklenmektedir. Bu kadro için alt yaş sınırı 18, üst yaş sınırı ise 35'tir. Doğum tarihi alanına girilen tarih verisine göre sonuç kısmında sırasıyla kişinin yaşı, araştırma görevlisi olmaya uygun olup olmadığı ve araştırma görevlisi olabilmek için geriye kalan sürenin ne kadar kaldığı bilgisi yazdırılmalıdır. Beklenen ara yüze ve çıktıya ait görsel aşağıda verilmiştir.

Araştırma Görevliliği için Yaşı Hesabı	
Doğum Tarihi	11/06/2000 GG/AA/YY
Sonuç	24 yıl 10 ay 19 gün Araştırma Görevlisi Olabilecek Yaş Aralığındasınız. Üst yaş sınırı için kalan süre: 10 yıl 1 ay 11 gün
<button>Hesapla</button>	